



PUC
CAMPINAS

Monitor: Lucas Soares Gonçalves

Introdução às Tecnologias Web – Engenharia de Software

GUIA DE ESTUDOS DE HTML E CSS

GUIA DE HTML E CSS

Da estrutura semântica ao layout responsivo

TEORIA

CÓDIGO

RESULTADO

RESPOSTAS COMENTADAS

OBJETIVO

Compreender o que cada elemento HTML e cada grupo de propriedades CSS faz, observar o código e comparar com o resultado apresentado no navegador.

PARTE I – HTML

Estrutura, texto, semântica, links, mídias, listas, tabelas e formulários.

PARTE II – CSS

Cascata, seletores, tipografia, box model, layout e responsividade.

PARTE III – INTEGRAÇÃO

Acessibilidade, projeto completo, depuração e revisão respondida.

Monitor: Lucas Soares Gonçalves

Professor Orientador: José Guilherme Picolo

Campinas – SP

2026

Sumário

Como usar este guia	1
0.1 O mapa mental principal	1
0.2 Roteiro de leitura	1
0.3 Organização mínima de um projeto	1
0.4 Mapa dos capítulos	2
I HTML: conteúdo, estrutura e significado	3
1 Anatomia de um documento HTML	4
1.1 O que cada linha faz	4
1.2 Tags, elementos e atributos	5
1.3 Aninhamento e indentação	5
1.4 Comentários e entidades	6
2 Texto, títulos e semântica	7
2.1 Hierarquia de títulos	7
2.2 Parágrafos, quebras e separadores	7
2.3 Ênfase e significado	8
2.4 Outros elementos textuais	8
3 Estrutura semântica, div, span e "container"	9
3.1 Elementos estruturais	10
3.2 Bloco e linha	10
4 Links, caminhos, imagens e mídia	11
4.1 Links e âncoras	11
4.2 Caminhos relativos	11
4.3 Imagens	12
4.4 Imagem responsiva com picture	12
4.5 Mídia em referência rápida	12
5 Listas e tabelas	13
5.1 Três tipos de lista	13

5.2	Tabelas representam dados, não layout	13
5.3	Listagem administrativa acessível	14
6	Formulários e controles	16
6.1	O que cada parte faz	16
6.2	Tipos de input mais usados	17
6.3	Validação, ajuda e estados de campo	17
6.4	disabled, readonly e autocomplete	18
II	CSS: apresentação e layout	20
7	Sintaxe, ligação e cascata	21
7.1	Três formas de aplicar CSS	21
7.2	Cascata, especificidade e ordem	22
7.3	Herança e valores padrão	22
7.4	Unidades essenciais	22
8	Seletores, classes, ids e estados	23
8.1	Classe ou id?	23
8.2	Combinadores	23
8.3	Pseudoclasses de interação	24
9	Cores, fontes e texto	25
9.1	Cores	25
9.2	Família tipográfica	25
9.3	Texto e legibilidade	26
10	Box model, display e fundos	27
10.1	display	28
10.2	Overflow e dimensões seguras	28
10.3	Fundos	28
11	Layout: fluxo, posição, Flexbox e Grid	29
11.1	Fluxo normal e position	29
11.2	Flexbox: uma dimensão	29
11.3	Grid: duas dimensões	30

12 Responsividade e abordagem mobile first	32
12.1 Princípios práticos	32
12.2 Consultas de mídia e preferências	33
12.3 Padrões responsivos de aplicação	33
13 Componentes e padrões de interface	34
13.1 Tokens e organização do CSS	34
13.2 Botões, badges e alertas	34
13.3 Campos e mensagens de erro	35
13.4 Tabela responsiva e ações	36
13.5 Estrutura de uma aplicação	36
13.6 Estados da interface	37
14 Bootstrap e seus fundamentos	39
14.1 O que é Bootstrap?	39
14.2 Carregamento e contêiner	39
14.3 Grid e utilitários	39
14.4 Formulário, filtros e tabela	40
14.5 Alertas, modal e limites	40
III Integração, qualidade e prática	42
15 Acessibilidade, semântica e qualidade	43
15.1 HTML semântico antes de ARIA	43
15.2 Validação e depuração	43
16 Exemplo integrado: painel de registros	45
16.1 Arquivo index.html	45
16.2 Arquivo css/style.css	46
16.3 O que aparece no navegador	48
16.4 Leitura guiada do exemplo	48
17 Erros comuns e como diagnosticar	50
17.1 Checklist antes de publicar	50
18 Revisão com perguntas e respostas	52
A Referência rápida de HTML	54

B Referência rápida de CSS	56
Glossário essencial	58
Fontes e créditos	59
B.1 Materiais fornecidos	59
B.2 Material público consultado	59
B.3 Documentação técnica complementar	59

Como usar este guia

Este material foi pensado para leitura progressiva e também para consulta. Cada capítulo parte da ideia, mostra a sintaxe, apresenta um exemplo completo e descreve o retorno visível no navegador. Você pode copiar os códigos para dois arquivos – normalmente index.html e style.css – e testar enquanto lê.

ESCOPO

O foco é HTML e CSS. História da internet, funcionamento da rede, Git e GitHub foram deliberadamente excluídos. JavaScript só é citado quando necessário para explicar o limite do HTML/CSS; não é ensinado aqui.

0.1 O mapa mental principal

Tabela 1:

Camada	Pergunta que responde	Exemplos
HTML	Qual é o conteúdo e qual é o significado de cada parte?	<code><h1></code> , <code><p></code> , <code><nav></code> , <code><form></code>
CSS	Como esse conteúdo deve aparecer e se organizar?	color, font, margin, flex, grid
Navegador	Como interpretar os arquivos e desenhar a página?	Lê o HTML, calcula o CSS e renderiza a interface

0.2 Roteiro de leitura

- Parte I – HTML: documento, texto, semântica, links, imagens, listas, tabelas e formulários.
- Parte II – CSS: sintaxe, cascata, seletores, tipografia, box model, layouts, componentes, responsividade e Bootstrap.
- Parte III – Integração: acessibilidade, projeto completo, depuração e revisão respondida.
- Apêndices – referência rápida de tags/propriedades, glossário e fontes.

0.3 Organização mínima de um projeto

ESTRUTURA DE PASTAS

```
meu-site/  
|-- index.html  
|-- css/  
|   |-- style.css
```

```
`-- imagens/  
  |-- logo.png
```

O arquivo HTML descreve a página. O CSS fica separado para facilitar manutenção. Caminhos relativos partem do arquivo que contém a referência: do index.html, css/style.css significa “entre na pasta css e abra style.css”.

0.4 Mapa dos capítulos

Tabela 2:

Parte	Capítulos	Competência construída
I – HTML	1 a 6	Estruturar conteúdo com significado, tabelas e controles nativos.
II – CSS	7 a 14	Aplicar aparência, componentes, layout, adaptação a telas e Bootstrap.
III – Integração	15 a 18	Combinar as tecnologias, verificar qualidade e revisar conceitos.
Apêndices	A e B	Consultar tags, propriedades, termos e fontes.

PARTE I

HTML: conteúdo, estrutura e significado

1 Anatomia de um documento HTML

Um documento HTML é uma árvore de elementos aninhados. A abertura `<p>`, o conteúdo e o fechamento `</p>` formam um elemento. Algumas tags, como `<img>` e `<input>`, não envolvem conteúdo e por isso não possuem fechamento separado.

HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Minha primeira página</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Olá, HTML!</h1>
11    <p>Esta é a minha primeira página.</p>
12  </body>
13 </html>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Olá, HTML!

Esta é a minha primeira página.

Na aba do navegador aparece: Minha primeira página

1.1 O que cada linha faz

Tabela 1.1:

Elemento	Função
<code><!DOCTYPE html></code>	Informa que o documento usa o padrão moderno do HTML.
<code><html lang="pt-BR"></code>	É a raiz do documento; lang declara o idioma principal.
<code><head></code>	Reúne metadados e referências que normalmente não aparecem como conteúdo da página.
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Permite representar corretamente acentos, símbolos e caracteres internacionais.
<code><meta name="viewport"></code>	Faz a largura da página acompanhar a tela do dispositivo; é essencial para responsividade.
<code><title></code>	Define o texto da aba, favoritos e uma informação importante para busca.
<code><link rel="stylesheet"></code>	Conecta um arquivo CSS externo ao HTML.

Continued on next page

Tabela 1.1: (Continued)

<code><body></code>	Contém tudo o que será apresentado ao usuário: textos, imagens, menus, formulários etc.
---------------------------	---

HEAD NÃO É HEADER

`<head>` guarda metadados do documento. `<header>` é uma região visível de introdução/ca-beçalho dentro do `<body>`. Eles têm nomes parecidos, mas papéis diferentes.

1.2 Tags, elementos e atributos

A tag é a marca escrita entre sinais de menor e maior. O elemento é a estrutura completa. Atributos acrescentam informações à tag de abertura.

HTML

```
1 <a href="contato.html" class="botao">Fale conosco</a>
```

Tabela 1.2:

Parte	Neste exemplo
Tag de abertura	<code><a ...></code>
Atributo href	Destino do link: contato.html
Atributo class	Nome reutilizável para aplicar CSS: botao
Conteúdo	Fale conosco
Tag de fechamento	<code></code>

1.3 Aninhamento e indentação

Elementos internos devem fechar antes do elemento externo. A indentação não muda a aparência por si só, mas torna a hierarquia visível e evita erros.

HTML CORRETO

```
1 <section>
2   <h2>Notícias</h2>
3   <p>Confira as novidades da semana.</p>
4 </section>
```

ERRO FREQUENTE

Evite cruzar fechamentos, como `<p><strong>texto</p></strong>`. O correto é `<p><strong>texto</strong></p>`.

1.4 Comentários e entidades

HTML

```
1 <!-- Este comentário não aparece na página -->
2 <p>Use &lt;h1&gt; para mostrar a tag como texto.</p>
3 <p>Direitos reservados &copy; 2026.</p>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Use <h1> para mostrar a tag como texto.
Direitos reservados © 2026.

2 Texto, títulos e semântica

HTML não serve apenas para “colocar texto”. Ele indica a função daquele texto. Um título é diferente de um parágrafo; uma ênfase é diferente de uma aparência em itálico. Essa distinção melhora estrutura, acessibilidade e manutenção.

2.1 Hierarquia de títulos

Os elementos `<h1>` a `<h6>` representam níveis de seção. Em geral, o `<h1>` identifica o assunto principal da página; `<h2>` abre subseções; `<h3>` subdivide uma seção de nível 2, e assim por diante. O número indica hierarquia, não “tamanho desejado”. O tamanho é responsabilidade do CSS.

HTML

```
1 <h1>Guia de jardinagem</h1>
2 <h2>Plantas de interior</h2>
3 <h3>Iluminação</h3>
4 <p>Prefira luz indireta para espécies sensíveis.</p>
5 <h3>Rega</h3>
6 <p>Observe a umidade do substrato.</p>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Guia de jardinagem

Plantas de interior

Iluminação

Prefira luz indireta para espécies sensíveis.

Rega

Observe a umidade do substrato.

2.2 Parágrafos, quebras e separadores

Tabela 2.1:

Elemento	Uso adequado	Observação
<code><p></code>	Parágrafo de texto.	Cria um bloco semântico; não use vários <code>
</code> para simular parágrafos.
<code>
</code>	Quebra de linha dentro do mesmo conteúdo.	Útil em endereço ou poema; não deve criar espaçamento visual.
<code><hr></code>	Mudança temática entre trechos.	É semântico; sua aparência pode ser alterada com CSS.

2.3 Ênfase e significado

Tabela 2.2:

Elemento	Significado	Aparência comum
<code></code>	Grande importância, seriedade ou urgência.	Negrito
<code></code>	Ênfase na entonação.	Itálico
<code><mark></code>	Trecho relevante/destacado no contexto.	Marca-texto
<code><small></code>	Comentário lateral, direitos ou observação.	Texto menor
<code><sub></code> / <code><sup></code>	Subscrito / sobrescrito.	H ₂ O / x ²
<code></code> / <code><ins></code>	Conteúdo removido / inserido.	Riscado / sublinhado por padrão

HTML

```

1 <p><strong>Atenção:</strong> o prazo termina hoje.</p>
2 <p>HTML descreve o <em>significado</em> do conteúdo.</p>
3 <p>A fórmula da água é H<sub>2</sub>O e 5<sup>2</sup> = 25.</p>

```

RESULTADO NO NAVEGADOR

ATENÇÃO: o prazo termina hoje.
 HTML descreve o significado do conteúdo.
 A fórmula da água é H₂O e 5² = 25.

2.4 Outros elementos textuais

Tabela 2.3:

Elemento	O que faz
<code><blockquote></code> / <code><q></code>	Citação longa em bloco / citação curta no fluxo.
<code><abbr title="..."></code>	Abreviação com sua forma expandida.
<code><code></code> / <code><pre></code>	Código no fluxo / bloco que preserva espaços e quebras.
<code><address></code>	Informações de contato relacionadas à autoria.

3 Estrutura semântica, div, span e "container"

Uma página pode ser dividida em regiões com papéis reconhecíveis. Elementos semânticos dizem o que a região representa. `<div>` e `<span>` são contêineres genéricos: úteis quando nenhum elemento semântico descreve o caso.

SOBRE <CONTAINER>

Não existe uma tag HTML padrão chamada `<container>`. "Container" é um conceito de layout e normalmente aparece como nome de classe: `<div class="container">`. Uma tag inventada até pode ser criada como elemento desconhecido, mas não transmite a semântica esperada.

HTML

```
1 <body>
2   <header>
3     <h1>Portal da Faculdade</h1>
4     <nav aria-label="Navegação principal">
5       <a href="#cursos">Cursos</a>
6       <a href="#contato">Contato</a>
7     </nav>
8   </header>
9
10  <main class="container">
11    <section id="cursos">
12      <h2>Cursos em destaque</h2>
13      <article>
14        <h3>Engenharia de Software</h3>
15        <p>Formação para criar sistemas de qualidade.</p>
16      </article>
17    </section>
18    <aside>Inscrições abertas.</aside>
19  </main>
20
21  <footer>PUC Campinas --- 2026</footer>
22 </body>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Portal da Faculdade
Cursos Contato
Cursos em destaque
Engenharia de Software
Formação para criar sistemas de qualidade.
Inscrições abertas.
PUC Campinas – 2026

3.1 Elementos estruturais

Tabela 3.1:

Elemento	Quando usar
<header>	Introdução de uma página ou seção: logotipo, título, busca, navegação.
<nav>	Bloco com os principais links de navegação.
<main>	Conteúdo principal e único da página; normalmente existe um por documento.
<section>	Seção temática, geralmente com um título.
<article>	Conteúdo independente ou reutilizável: notícia, post, produto, comentário.
<aside>	Conteúdo complementar/tangencial: aviso, glossário lateral, links relacionados.
<footer>	Rodapé da página ou seção: autoria, direitos, contatos, links auxiliares.
<div>	Agrupamento genérico em bloco, geralmente para layout ou estilo.
	Agrupamento genérico em linha dentro de um texto.

3.2 Bloco e linha

Elementos de bloco tendem a iniciar em nova linha e ocupar a largura disponível; exemplos: <div>, <p>, <section>. Elementos inline fluem dentro da linha; exemplos: <a>, , . O CSS pode alterar o comportamento com display, mas a semântica do HTML continua a mesma.

HTML

```
1 <p>Preço: <span class="preco">R$ 49,90</span></p>
2
3 <div class="container">
4   <p>Este bloco limita e centraliza o conteúdo.</p>
5 </div>
```

CSS

```
1 .preco { color: #1f4e79; font-weight: 700; }
2 .container { width: min(90%, 70rem); margin-inline: auto; }
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Preço: R\$ 49,90 ← preço azul e em negrito
O segundo parágrafo fica dentro de uma área centralizada e com largura limitada.

4 Links, caminhos, imagens e mídia

4.1 Links e âncoras

O elemento `<a>` cria uma ligação. O atributo `href` informa o destino. Links podem levar a outra página, a uma seção identificada por id, a um e-mail ou a um arquivo.

HTML

```
1 <a href="sobre.html">Sobre</a>
2 <a href="#contato">Ir para contato</a>
3 <a href="https://developer.mozilla.org/" target="_blank" rel="noopener">
4   Abrir MDN em nova aba
5 </a>
6 <a href="mailto:contato@exemplo.com">Enviar e-mail</a>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Sobre
Ir para contato
Abrir MDN em nova aba
Enviar e-mail

SEGURANÇA E EXPERIÊNCIA

Ao usar `target="_blank"`, adote `rel="noopener"`. O texto do link deve indicar o destino; "clique aqui" isolado é pouco descritivo.

4.2 Caminhos relativos

Tabela 4.1:

Referência	Significado a partir de <code>index.html</code>
<code>href="sobre.html"</code>	Arquivo <code>sobre.html</code> na mesma pasta.
<code>src="imagens/foto.jpg"</code>	Arquivo <code>foto.jpg</code> dentro da pasta <code>imagens</code> .
<code>href="../index.html"</code>	Volta uma pasta e procura <code>index.html</code> .
<code>href="/contato"</code>	Caminho a partir da raiz do site (depende do servidor).
<code>href="https://..."</code>	URL absoluta externa.

4.3 Imagens

HTML

```
1 <figure>
2   
5   <figcaption>Aula prática de desenvolvimento web.</figcaption>
6 </figure>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

[imagem do laboratório]
Aula prática de desenvolvimento web.

`src` informa o arquivo. `alt` descreve a finalidade visual para quem não enxerga a imagem ou quando ela falha. `width` e `height` reservam espaço e reduzem mudança brusca de layout. `<figure>` agrupa mídia autocontida; `<figcaption>` fornece a legenda.

TEXTO ALTERNATIVO

Se a imagem transmite conteúdo, descreva o que é relevante. Se for puramente decorativa, use `alt=""`. Não repita "imagem de" sem necessidade.

4.4 Imagem responsiva com picture

HTML

```
1 <picture>
2   <source media="(max-width: 600px)" srcset="imagens/capa-p.jpg">
3   <source media="(max-width: 1000px)" srcset="imagens/capa-m.jpg">
4   
5 </picture>
```

O navegador testa as fontes na ordem. Em telas pequenas usa `capa-p.jpg`; em telas médias, `capa-m.jpg`; caso contrário, a imagem padrão do `<img>`. O `<img>` é obrigatório como conteúdo e fallback.

4.5 Mídia em referência rápida

`<audio controls>` e `<video controls>` usam controles nativos; `<source>` oferece formatos alternativos e `poster` define a capa do vídeo. `<iframe>` incorpora outra página e deve receber `title` descritivo. Evite `autoplay` com `sum` e incorpore apenas fontes confiáveis. Esses elementos são úteis em casos específicos, mas não são necessários para a maioria das interfaces administrativas.

5 Listas e tabelas

5.1 Três tipos de lista

Tabela 5.1:

Estrutura	Finalidade
<code> + </code>	Lista sem ordem relevante: itens de menu, características, compras.
<code> + </code>	Sequência em que a ordem importa: etapas, ranking, instruções.
<code><dl> + <dt> + <dd></code>	Lista de termos e descrições: glossário, perguntas e respostas curtas.

HTML

```
1 <h2>Etapas</h2>
2 <ol>
3   <li>Criar o arquivo HTML.</li>
4   <li>Conectar o CSS.</li>
5   <li>Abrir no navegador.</li>
6 </ol>
7
8 <h2>Tecnologias</h2>
9 <ul>
10  <li>HTML</li>
11  <li>CSS</li>
12 </ul>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Etapas

1. Criar o arquivo HTML.
2. Conectar o CSS.
3. Abrir no navegador.

Tecnologias

HTML
CSS

5.2 Tabelas representam dados, não layout

Use tabelas quando linhas e colunas têm uma relação. Para organizar a página, prefira Flexbox ou Grid. Uma tabela bem estruturada informa legenda, cabeçalhos e escopo, o que ajuda leitores de tela a relacionar cada dado.

HTML

```
1 <table>
2   <caption>Notas da turma</caption>
3   <thead>
4     <tr>
5       <th scope="col">Aluno</th>
6       <th scope="col">HTML</th>
7       <th scope="col">CSS</th>
8     </tr>
9   </thead>
10  <tbody>
11    <tr><th scope="row">Ana</th><td>8,5</td><td>9,0</td></tr>
12    <tr><th scope="row">Bruno</th><td>7,0</td><td>8,0</td></tr>
13  </tbody>
14 </table>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Notas da turma
Aluno HTML CSS
Ana 8,5 9,0
Bruno 7,0 8,0

Tabela 5.2:

Elemento	Função
<table>	Contêiner da tabela.
<caption>	Título/legenda que explica o conjunto de dados.
<thead>, <tbody>, <tfoot>	Agrupam cabeçalho, corpo e rodapé.
<tr>	Linha da tabela.
<th>	Célula de cabeçalho; scope pode indicar linha, coluna ou grupo.
<td>	Célula de dado.
colspan / rowspan	Faz uma célula ocupar várias colunas / linhas; use com cuidado.

5.3 Listagem administrativa acessível

Listagens extensas combinam tabela semântica, ações claras e um contêiner que permite rolagem horizontal em telas estreitas. O atributo scope mantém a relação entre cabeçalhos e dados; caption explica o conjunto mesmo quando o título visual está fora da tabela.

HTML

```
1 <div class="tabela-scroll" tabindex="0"
2   aria-label="Tabela de registros; deslize para ver todas as colunas">
3   <table class="tabela">
4     <caption>Registros encontrados</caption>
5     <thead>
```

```
6      <tr>
7        <th scope="col">Título</th>
8        <th scope="col">Categoria</th>
9        <th scope="col">Situação</th>
10       <th scope="col">Atualização</th>
11       <th scope="col">Ações</th>
12     </tr>
13   </thead>
14   <tbody>
15     <tr>
16       <th scope="row">Revisar documentação</th>
17       <td>Conteúdo</td>
18       <td><span class="badge badge--andamento">Em andamento</span></td>
19       <td><time datetime="2026-08-30">30/08/2026</time></td>
20       <td><a class="acao" href="detalhes.html">Ver detalhes</a></td>
21     </tr>
22   </tbody>
23 </table>
24 </div>
```

TABELA NÃO É CONTÊINER DE LAYOUT

O contêiner externo resolve o excesso de largura; a tabela continua representando dados relacionados. Botões executam ações e links navegam para outro endereço. Não use apenas cor para comunicar a situação: mantenha o texto dentro do badge.

6 Formulários e controles

Formulários coletam dados. O HTML cria controles nativos, associa rótulos e pode fazer validações básicas. O envio real depende de um destino de servidor ou serviço; HTML e CSS sozinhos não armazenam os dados.

HTML

```
1 <form action="/inscricoes" method="post">
2   <fieldset>
3     <legend>Dados de contato</legend>
4
5     <label for="nome">Nome</label>
6     <input id="nome" name="nome" type="text" required>
7
8     <label for="email">E-mail</label>
9     <input id="email" name="email" type="email"
10       placeholder="nome@exemplo.com" required>
11
12     <label for="curso">Curso</label>
13     <select id="curso" name="curso">
14       <option value="es">Engenharia de Software</option>
15       <option value="si">Sistemas de Informação</option>
16     </select>
17
18     <label for="mensagem">Mensagem</label>
19     <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4"></textarea>
20
21     <button type="submit">Enviar</button>
22   </fieldset>
23 </form>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Dados de contato
Nome [_____]
E-mail [nome@exemplo.com_____]
Curso [Engenharia de Software v]
Mensagem [_____
[_____] **Enviar**

6.1 O que cada parte faz

Tabela 6.1:

Elemento/atributo	Função
<form>	Delimita os controles que serão enviados juntos.
action	URL que receberá os dados.

Continued on next page

Tabela 6.1: (Continued)

method="get"	Envia valores na URL; adequado para buscas e filtros sem dados sensíveis.
method="post"	Envia dados no corpo da requisição; comum em cadastros e alterações.
<label for="id">	Dá nome acessível ao controle e amplia a área clicável.
<input>	Campo versátil; type determina teclado, validação e comportamento.
name	Chave usada no envio; sem name, o valor normalmente não é enviado.
value	Valor inicial ou valor associado a uma opção.
placeholder	Exemplo temporário; não substitui <label>.
required	Impede envio vazio por validação nativa.
<fieldset> + <legend>	Agrupa controles relacionados e dá um título ao grupo.
<button type="submit">	Aciona o envio do formulário.

6.2 Tipos de input mais usados

Tabela 6.2:

type	Uso/efeito
text	Texto curto genérico.
email	E-mail; ativa validação básica e teclado apropriado em celulares.
password	Oculto visualmente os caracteres; não substitui segurança no servidor.
number	Entrada numérica; pode usar min, max e step.
date	Seletor de data, conforme suporte do navegador.
checkbox	Opções independentes, zero ou várias seleções.
radio	Uma opção dentro de um grupo com o mesmo name.
file	Seleção de arquivo local.
search	Campo semanticamente destinado a busca.

6.3 Validação, ajuda e estados de campo

Validação nativa melhora a experiência, mas não substitui a validação no servidor. Use restrições que correspondam ao dado real e explique o formato quando ele não for óbvio. Mensagens de ajuda e erro precisam estar associadas ao controle.

HTML

```

1 <div class="campo">
2   <label for="titulo">Título</label>
3   <input id="titulo" name="titulo" type="text"

```

```

4      minlength="3" maxlength="100" required
5      aria-describedby="titulo-ajuda titulo-erro">
6      <small id="titulo-ajuda">Use entre 3 e 100 caracteres.</small>
7      <p id="titulo-erro" class="campo_erro" hidden>
8          Informe um título válido.
9      </p>
10 </div>
11
12 <div class="campo">
13     <label for="prazo">Data prevista</label>
14     <input id="prazo" name="prazo" type="date">
15 </div>
16
17 <fieldset>
18     <legend>Canais de aviso</legend>
19     <label><input type="checkbox" name="avisos" value="email"> E-mail</label>
20     <label><input type="checkbox" name="avisos" value="sistema"> Sistema</label>
21 </fieldset>

```

`minlength` e `maxlength` limitam texto; `min`, `max` e `step` controlam números ou datas; `pattern` aplica um padrão textual. O atributo `hidden` oculta a mensagem até que o comportamento da página a revele. Quando o JavaScript identificar erro, pode definir `aria-invalid="true"` e remover `hidden` da mensagem correspondente.

6.4 disabled, readonly e autocomplete

Tabela 6.3:

Recurso	Comportamento	Uso típico
disabled	Não recebe foco e normalmente não é enviado.	Ação temporariamente indisponível.
readonly	Pode receber foco e é enviado, mas não pode ser editado.	Valor informativo calculado ou definido pelo sistema.
autocomplete	Ajuda o navegador a preencher dados conhecidos.	Use valores como name, email, current-password e new-password.

HTML

```

1 <label for="email">E-mail</label>
2 <input id="email" name="email" type="email"
3     autocomplete="email" required>
4
5 <label for="codigo">Código</label>
6 <input id="codigo" name="codigo" value="REG-1042" readonly>
7
8 <button type="submit" disabled>Salvando...</button>

```

NÃO CONFUNDA INTERFACE COM PERMISSÃO

Ocultar ou desabilitar um controle comunica o estado da interface, mas não protege uma operação. Permissões reais precisam ser verificadas novamente pelo servidor.

ERRO COMUM

Para pedir um endereço de e-mail, a estrutura correta é `<input type="email">`, acompanhada por `<label>`. `<div>`, `<head>`, `<body>` e `<section>` não são controles de entrada.

PARTE II

CSS: apresentação e layout

7 Sintaxe, ligação e cascata

CSS

```
1 p {  
2   color: #1f4e79;  
3   font-size: 1rem;  
4   line-height: 1.6;  
5 }
```

Tabela 7.1:

Parte	Exemplo	Função
Seletor	p	Escolhe todos os parágrafos.
Bloco	{ ... }	Agrupar as declarações da regra.
Propriedade	color	Aspecto que será alterado.
Valor	#1f4e79	Configuração aplicada à propriedade.
Declaração	color: #1f4e79;	Par propriedade/valor encerrado por ponto e vírgula.

7.1 Três formas de aplicar CSS

Tabela 7.2:

Forma	Onde fica	Uso recomendado
Externo	<code><link rel="stylesheet" href="css/style.css"></code>	Preferido: reutilizável, organizado e cacheável.
Interno	<code><style>...</style></code> dentro de <code><head></code>	Protótipos ou página isolada.
Inline	<code>style="color: red"</code> no elemento	Exceção pontual; dificulta manutenção.

HTML – DENTRO DE <HEAD>

```
1 <link rel="stylesheet" href="styles/base.css">
```

NA PRÁTICA

Para conectar `styles/base.css`, use a tag `<link>` dentro de `<head>`, com `href` apontando o caminho e `rel="stylesheet"`. O atributo `type="text/css"` é desnecessário em HTML moderno, embora ainda seja aceito.

7.2 Cascata, especificidade e ordem

Quando regras entram em conflito, o navegador considera origem e importância, depois especificidade e, em empate, a última declaração. Uma simplificação útil para iniciantes: estilo inline tende a superar id; id supera classe/atributo/pseudoclassee; estes superam seletor de elemento. Porém evite “guerras de especificidade” e use classes com nomes claros.

CSS

```
1 p { color: gray; }           /* elemento */
2 .aviso { color: darkorange; } /* classe: vence p */
3 #urgente { color: crimson; } /* id: vence a classe */
```

7.3 Herança e valores padrão

Algumas propriedades, como color e font-family, normalmente passam do elemento pai aos filhos. Outras, como margin e border, não. Use inherit para herdar explicitamente, initial para o valor inicial da especificação e unset para agir como inherit ou initial conforme a propriedade.

7.4 Unidades essenciais

Tabela 7.3:

Unidade	Interpretação	Uso comum
px	Unidade CSS fixa de referência.	Bordas, detalhes, tamanhos controlados.
%	Percentual relativo ao contexto.	Larguras fluidas.
em	Relativa ao tamanho de fonte do próprio contexto.	Componentes que escalam com o texto.
rem	Relativa à fonte do elemento raiz.	Tipografia e espaçamento consistentes.
vw / vh	Percentual da largura / altura da viewport.	Seções ligadas ao tamanho da tela.
ch	Aproxima a largura do caractere “0”.	Limitar comprimento de linhas de texto.
fr	Fração do espaço disponível no Grid.	Colunas flexíveis em CSS Grid.

8 Seletores, classes, ids e estados

CSS

```
1 * { box-sizing: border-box; } /* universal */
2 p { color: #333; } /* elemento */
3 .destaque { background: #fff2cc; } /* classe */
4 #topo { border-bottom: 1px solid; } /* id */
5 nav a { text-decoration: none; } /* descendente */
6 nav > a { padding: .5rem; } /* filho direto */
7 input[type="email"] { width: 100%; } /* atributo */
8 a:hover { text-decoration: underline; } /* estado */
9 input:focus-visible { outline: 3px solid #1f4e79; }
10 li:first-child { font-weight: 700; }
11 p::first-letter { font-size: 2em; } /* parte do elemento */
```

8.1 Classe ou id?

Tabela 8.1:

Recurso	HTML	CSS	Regra prática
Classe	class="card destaque"	.card	Reutilizável; um elemento pode ter várias.
Id	id="contato"	#contato	Identificador único; útil para âncoras e associação.

Prefira classes para estilização. Ids elevam a especificidade e são mais difíceis de sobrescrever. Um id também deve ser único na página.

8.2 Combinadores

Tabela 8.2:

Seletor	Seleciona
article p	Todo <p> descendente de <article>, em qualquer profundidade.
article > p	Somente <p> filho direto de <article>.
h2 + p	O primeiro <p> imediatamente depois de um <h2>.
h2 ~ p	Todos os <p> irmãos posteriores ao <h2>.
.botao, .link	Os elementos de qualquer seletor da lista.

8.3 Pseudoclasses de interação

CSS

```
1 a {  
2   color: #111;  
3   text-decoration: none;  
4 }  
5  
6 a:hover { text-decoration: underline; }  
7 a:focus-visible { outline: 3px solid #1f4e79; }  
8 button:disabled { opacity: .55; cursor: not-allowed; }
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Passe o mouse: o sublinhado aparece

Ao navegar pelo teclado, um contorno visível indica o foco.

ACESSIBILIDADE

:hover atende ao mouse; :focus-visible atende ao teclado. Não remova outline sem oferecer um indicador equivalente.

9 Cores, fontes e texto

9.1 Cores

CSS aceita nomes, hexadecimal, rgb()/rgba() e hsl()/hsla(). Para projetos, tokens com variáveis CSS tornam a paleta reutilizável. Cor não deve ser o único meio de comunicar erro ou estado.

CSS

```
1 :root {  
2   --cor-primaria: #1f4e79;  
3   --cor-texto: hsl(210 10% 20%);  
4   --cor-sucesso: rgb(46 125 50);  
5 }  
6  
7 body { color: var(--cor-texto); }  
8 h1 { color: var(--cor-primaria); }  
9 .sucesso { background-color: rgb(46 125 50 / 12%); }
```

9.2 Família tipográfica

CSS

```
1 body {  
2   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
3   font-size: 1rem;  
4   line-height: 1.6;  
5 }  
6  
7 h1 {  
8   font-size: clamp(2rem, 5vw, 3.5rem);  
9   font-weight: 700;  
10  letter-spacing: -0.02em;  
11 }
```

font-family é uma pilha: o navegador tenta Arial; se indisponível, Helvetica; por fim, qualquer sans-serif. Nomes com espaços usam aspas. font-size define tamanho; font-weight, peso; line-height, altura de linha; letter-spacing, espaço entre letras. clamp(mínimo, preferido, máximo) cria escala fluida controlada.

PILHA DE FONTES

Para aplicar a pilha em todo o conteúdo visível, `body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }` é uma solução direta. Aspas só são necessárias nos nomes que contêm espaços; não coloque a pilha inteira entre aspas.

9.3 Texto e legibilidade

Tabela 9.1:

Propriedade	Efeito
text-align	Alinha texto: left, center, right, justify.
text-decoration	Sublinhado, linha sobreposta ou remoção; links precisam continuar reconhecíveis.
text-transform	Transforma visualmente maiúsculas/minúsculas sem alterar o conteúdo.
text-indent	Recuo da primeira linha.
white-space	Controla quebras e preservação de espaços.
overflow-wrap	Permite quebrar palavras/URLs longas para evitar estouro.

10 Box model, display e fundos

Todo elemento renderizado gera uma caixa. De dentro para fora: conteúdo, padding, border e margin. Entender essa sequência resolve grande parte dos problemas de tamanho e espaçamento.

Tabela 10.1:

Camada	O que é	Propriedades
Conteúdo	Texto, imagem ou filhos; width/height atuam aqui no modelo padrão.	width, height, min/max-*
Padding	Espaço interno entre conteúdo e borda.	padding, padding-inline
Border	Linha ao redor do padding e conteúdo.	border, border-radius
Margin	Espaço externo entre a caixa e vizinhos.	margin, margin-inline

CSS

```
1 *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
2
3 .card {
4   width: 20rem;
5   padding: 1.25rem;
6   border: 1px solid #b4c6e7;
7   border-radius: .75rem;
8   margin: 1rem auto;
9   box-shadow: 0 .5rem 1.5rem rgb(0 0 0 / 12%);
10  background: white;
11 }
```

Com `box-sizing: border-box`, a largura declarada inclui padding e border. Isso torna o dimensionamento mais previsível.

RESULTADO NO NAVEGADOR

Curso de HTML e CSS

Conteúdo com espaço interno, borda suave e sombra.

Saiba mais

10.1 display

Tabela 10.2:

Valor	Comportamento
block	Inicia em nova linha e aceita dimensões; tende a ocupar a largura disponível.
inline	Flui no texto; width/height não atuam como em bloco.
inline-block	Fica em linha, mas aceita dimensões e box model completo.
none	Remove a caixa do layout e da árvore de acessibilidade.
flex	Ativa layout unidimensional para os filhos diretos.
grid	Ativa layout bidimensional para os filhos diretos.

10.2 Overflow e dimensões seguras

CSS

```
1 img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
2 .texto-longo { overflow-wrap: anywhere; }
3 .painel { min-height: 12rem; overflow: auto; }
```

10.3 Fundos

CSS

```
1 .hero {
2   color: white;
3   background-color: #17365d;
4   background-image: linear-gradient(rgb(0 0 0 / 35%), rgb(0 0 0 / 35%)),
5                       url("../imagens/campus.jpg");
6   background-size: cover;
7   background-position: center;
8   background-repeat: no-repeat;
9 }
```

`background-size: cover` preenche a área, possivelmente cortando parte da imagem. `background-position` escolhe o ponto de referência. A camada de gradiente melhora contraste do texto.

11 Layout: fluxo, posição, Flexbox e Grid

11.1 Fluxo normal e position

Sem regras especiais, blocos aparecem na ordem do HTML. Preserve esse fluxo sempre que possível. `position` altera como a caixa se posiciona: `relative` mantém o espaço original e cria referência; `absolute` sai do fluxo e se ancora ao ancestral posicionado; `fixed` se prende à view-port; `sticky` alterna entre fluxo e fixação durante a rolagem.

CSS

```
1 .aviso { position: relative; }
2 .aviso__fechar {
3   position: absolute;
4   top: .5rem;
5   right: .5rem;
6 }
```

11.2 Flexbox: uma dimensão

Flexbox organiza itens em um eixo principal – linha ou coluna – e controla distribuição, alinhamento, crescimento e quebra. É excelente para menus, barras, grupos de botões e cards em uma direção.

HTML

```
1 <ul class="menu">
2   <li><a href="#inicio">Início</a></li>
3   <li><a href="#cursos">Cursos</a></li>
4   <li><a href="#contato">Contato</a></li>
5 </ul>
```

CSS

```
1 .menu {
2   display: flex;
3   gap: 1rem;
4   align-items: center;
5   list-style: none;
6   padding: 0;
7   margin: 0;
8 }
9
10 .menu a { color: #111; text-decoration: none; }
11 .menu a:hover { text-decoration: underline; }
```

RESULTADO NO NAVEGADOR**Início Cursos Contato**

Sem marcadores; os itens têm espaço de 1rem; o link sublinha no hover.

PADRÃO DE MENU

list-style: none remove marcadores da lista. display: flex coloca os `<li>` em uma linha. A cor e o sublinhado pertencem aos links (`<a>`), portanto selecione `.menu a` e `.menu a:hover`.

Tabela 11.1:

Propriedade Flex	O que controla
flex-direction	Direção do eixo principal: row, column e variações.
justify-content	Distribuição ao longo do eixo principal.
align-items	Alinhamento no eixo transversal.
gap	Espaço consistente entre itens.
flex-wrap	Permite que itens passem para outra linha.
flex	Atalho de crescimento, redução e base de tamanho do item.

11.3 Grid: duas dimensões

Grid controla linhas e colunas ao mesmo tempo. É indicado para galerias, áreas de dashboard e estruturas de página com repetição bidimensional.

CSS

```

1 .grade {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
4   gap: 1rem;
5 }
6
7 .card-destaque { grid-column: span 2; }
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

[Card 1][Card 2][Card 3]

[Card destaque....][Card 4]

As colunas dividem o espaço; o card destaque ocupa duas.

Tabela 11.2:

Propriedade Grid	O que controla
grid-template-columns	Número e tamanho das colunas.

Continued on next page

Tabela 11.2: (Continued)

<code>grid-template-rows</code>	Número e tamanho das linhas explícitas.
<code>gap</code>	Espaço entre linhas e colunas.
<code>grid-column / grid-row</code>	Posição ou extensão de um item.
<code>repeat()</code>	Repete um padrão de trilhas.
<code>minmax()</code>	Define limites mínimo e máximo para uma trilha.

12 Responsividade e abordagem mobile first

Um layout responsivo se adapta ao espaço disponível, não a uma lista fixa de aparelhos. Comece com uma coluna confortável, use larguras fluidas e acrescente mudanças quando o conteúdo realmente precisar.

HTML – DENTRO DE <HEAD>

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

CSS

```
1 .container {  
2   width: min(100% - 2rem, 70rem);  
3   margin-inline: auto;  
4 }  
5  
6 .cards {  
7   display: grid;  
8   grid-template-columns: 1fr;  
9   gap: 1rem;  
10 }  
11  
12 @media (min-width: 48rem) {  
13   .cards { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }  
14 }  
15  
16 @media (min-width: 72rem) {  
17   .cards { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }  
18 }
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Celular: [Card 1]
[Card 2]
Tablet: [Card 1][Card 2]
Desktop: [Card 1][Card 2][Card 3]

12.1 Princípios práticos

- Defina a meta viewport; sem ela, o celular pode simular uma página larga.
- Evite largura fixa na página inteira. Combine porcentagem, max-width e margens automáticas.
- Faça imagens respeitarem o contêiner com max-width: 100% e height: auto.
- Use Flexbox/Grid antes de posicionamento absoluto para estruturas principais.
- Crie breakpoints onde o conteúdo fica apertado ou excessivamente espalhado, não por

marca de aparelho.

- Teste zoom, orientação, texto ampliado e navegação por teclado.

12.2 Consultas de mídia e preferências

CSS

```
1 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
2   *, *::before, *::after {
3     scroll-behavior: auto;
4     animation-duration: 0.01ms !important;
5   }
6 }
7
8 @media (prefers-color-scheme: dark) {
9   :root { color-scheme: dark; }
10 }
```

Media queries também podem respeitar preferências do usuário. Não implemente tema escuro apenas invertendo cores: verifique contraste, imagens e estados de interação.

12.3 Padrões responsivos de aplicação

Uma interface de sistema costuma combinar cabeçalho, navegação, filtros, formulário, indicadores e listagem. Cada região deve adaptar-se sem esconder informação essencial.

CSS

```
1 .indicadores {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(12rem, 1fr));
4   gap: 1rem;
5 }
6
7 .form-grid {
8   display: grid;
9   grid-template-columns: 1fr;
10  gap: 1rem;
11 }
12
13 .acoes {
14   display: flex;
15   flex-wrap: wrap;
16   gap: .75rem;
17 }
18
19 @media (min-width: 48rem) {
20   .form-grid { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
21   .campo--largo { grid-column: 1 / -1; }
22 }
```

`auto-fit` cria quantas colunas couberem; `minmax()` impede cards estreitos demais. Em formulários, comece com uma coluna e só agrupe campos quando houver espaço. Grupos de ações usam `flex-wrap` para não provocar rolagem horizontal.

13 Componentes e padrões de interface

Um componente é uma combinação reutilizável de estrutura, aparência e estados. O HTML comunica o papel; o CSS define variações consistentes. Uma biblioteca pequena de componentes reduz repetição e evita que cada página pareça um sistema diferente.

13.1 Tokens e organização do CSS

Centralize decisões visuais em propriedades personalizadas e organize as regras por responsabilidade. Uma estrutura possível é base, layout, components e pages; projetos menores podem usar um único arquivo com seções nessa mesma ordem.

CSS

```
1 :root {
2   --cor-primaria: #24569b;
3   --cor-texto: #1f2937;
4   --cor-borda: #d7dee8;
5   --cor-sucesso: #237a57;
6   --cor-alerta: #b54708;
7   --cor-erro: #b42318;
8   --espaco-1: .5rem;
9   --espaco-2: 1rem;
10  --espaco-3: 1.5rem;
11  --raio: .6rem;
12  --sombra: 0 .5rem 1.5rem rgb(0 0 0 / 10%);
13 }
```

Nomes como `.botao`, `.botao--primario` e `.botao--perigo` separam o componente de sua variação. Evite nomes ligados à posição, como `.botao-da-direita`, porque a posição pode mudar em outra tela.

13.2 Botões, badges e alertas

HTML

```
1 <div class="acoes">
2   <button class="botao botao--primario" type="submit">Salvar</button>
3   <a class="botao botao--secundario" href="lista.html">Voltar</a>
4   <button class="botao botao--perigo" type="button">Cancelar registro</button>
5 </div>
6
7 <p><span class="badge badge--sucesso">Concluído</span></p>
8
9 <div class="alerta alerta--erro" role="alert">
10   Não foi possível concluir a operação. Revise os campos destacados.
11 </div>
```

CSS

```

1  .botao {
2    display: inline-flex;
3    align-items: center;
4    justify-content: center;
5    min-height: 2.75rem;
6    padding: .65rem 1rem;
7    border: 1px solid transparent;
8    border-radius: var(--raio);
9    font: inherit;
10   font-weight: 700;
11   text-decoration: none;
12   cursor: pointer;
13 }
14
15 .botao--primario { color: white; background: var(--cor-primaria); }
16 .botao--secundario { color: var(--cor-primaria); border-color: currentColor; background: white;
17   }
18 .botao--perigo { color: white; background: var(--cor-erro); }
19 .botao:disabled { opacity: .55; cursor: not-allowed; }
20
21 .badge { display: inline-block; padding: .2rem .55rem; border-radius: 999px; font-weight: 700;
22   }
23 .badge--sucesso { color: #145c40; background: #eaf7f1; }
24 .alerta { padding: 1rem; border-left: .3rem solid; border-radius: var(--raio); }
25 .alerta--erro { color: #7a1a14; border-color: var(--cor-erro); background: #fff0ee; }

```

Use botão para uma ação e link para navegação. Uma aparência semelhante não muda a semântica. Reserve `role="alert"` para mensagens importantes que aparecem dinamicamente; textos informativos permanentes não precisam desse papel.

13.3 Campos e mensagens de erro

CSS

```

1  .campo { display: grid; gap: .35rem; }
2  .campo label { font-weight: 700; }
3
4  .campo input,
5  .campo select,
6  .campo textarea {
7    width: 100%;
8    padding: .7rem .8rem;
9    border: 1px solid var(--cor-borda);
10   border-radius: var(--raio);
11   font: inherit;
12 }
13
14 .campo :is(input, select, textarea):focus-visible {
15   outline: 3px solid rgb(36 86 155 / 25%);
16   border-color: var(--cor-primaria);
17 }
18
19 .campo [aria-invalid="true"] { border-color: var(--cor-erro); }
20 .campo__erro { margin: 0; color: var(--cor-erro); font-weight: 700; }

```

Placeholder não é rótulo. Não use somente uma borda vermelha para indicar erro: escreva a

mensagem e associe-a ao campo. Preserve um indicador visível de foco.

13.4 Tabela responsiva e ações

CSS

```

1  .tabela-scroll {
2    max-width: 100%;
3    overflow-x: auto;
4    border: 1px solid var(--cor-borda);
5    border-radius: var(--raio);
6  }
7
8  .tabela {
9    width: 100%;
10   min-width: 46rem;
11   border-collapse: collapse;
12 }
13
14 .tabela th,
15 .tabela td { padding: .8rem 1rem; border-bottom: 1px solid var(--cor-borda); text-align: left;
16   }
17
18 .tabela thead { background: #eaf2f8; }
19 .tabela tbody tr:nth-child(even) { background: #f8fafc; }
20 .tabela tbody tr:hover { background: #eef4f9; }
21 .tabela .acoes { white-space: nowrap; }

```

A rolagem pertence ao contêiner, não ao body. Em tabelas grandes, preserve cabeçalhos, limite o número de ações visíveis e ofereça texto além de ícones quando o significado não for evidente.

13.5 Estrutura de uma aplicação

HTML

```

1  <body class="app">
2    <header class="topbar">
3      <a class="marca" href="index.html">Painel</a>
4      <nav aria-label="Conta">
5        <a href="perfil.html">Meu perfil</a>
6        <button type="button">Sair</button>
7      </nav>
8    </header>
9
10   <aside class="sidebar">
11     <nav aria-label="Principal">
12       <ul class="menu-lateral">
13         <li><a aria-current="page" href="index.html">Visão geral</a></li>
14         <li><a href="registros.html">Registros</a></li>
15       </ul>
16     </nav>
17   </aside>
18
19   <main class="conteudo">
20     <header class="pagina-cabecalho">
21       <div><p class="etiqueta">Administração</p><h1>Visão geral</h1></div>

```

```

22     <a class="botao botao--primario" href="novo.html">Novo registro</a>
23   </header>
24 </main>
25 </body>

```

CSS

```

1  .app {
2    min-height: 100vh;
3    display: grid;
4    grid-template-areas: "topbar" "conteudo";
5    grid-template-rows: auto 1fr;
6  }
7  .topbar { grid-area: topbar; display: flex; justify-content: space-between; gap: 1rem; }
8  .sidebar { display: none; }
9  .conteudo { grid-area: conteudo; padding: 1rem; }
10 .pagina-cabecalho { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 1rem; }
11
12 @media (min-width: 60rem) {
13   .app {
14     grid-template-areas: "topbar topbar" "sidebar conteudo";
15     grid-template-columns: 16rem 1fr;
16   }
17   .sidebar { display: block; grid-area: sidebar; }
18   .conteudo { padding: 2rem; }
19 }

```

Em telas estreitas, a navegação lateral precisa continuar disponível por outro controle implementado com HTML e, quando necessário, JavaScript. `display:none` não deve ser a única solução se isso tornar páginas inacessíveis.

13.6 Estados da interface

Uma tela real não possui somente o estado “dados carregados”. Planeje também: carregando, vazio, erro, sucesso e ação indisponível.

HTML

```

1 <section class="estado" aria-live="polite">
2   <h2>Nenhum registro encontrado</h2>
3   <p>Altere os filtros ou cadastre o primeiro item.</p>
4   <a class="botao botao--primario" href="novo.html">Cadastrar</a>
5 </section>
6
7 <p class="carregando" role="status">Carregando registros...</p>

```

CSS

```

1 .estado {
2   padding: 2rem;
3   border: 1px dashed var(--cor-borda);
4   border-radius: var(--raio);
5   text-align: center;

```

```
6   background: #f8fafc;  
7   }  
8   .carregando { color: #475467; }
```

O CSS apenas apresenta o estado. A aplicação decide quando trocar conteúdo, esconder uma mensagem ou desabilitar uma ação. Evite reservar mensagens importantes apenas ao console.

14 Bootstrap e seus fundamentos

14.1 O que é Bootstrap?

Bootstrap é um framework front-end que combina CSS, JavaScript e componentes prontos. Ele oferece uma base consistente de estilos, layout responsivo, utilitários e interatividade. Ele oferece Grid, utilitários e componentes prontos. Ele acelera uma interface consistente. Use a documentação da versão instalada: classes e atributos podem mudar entre versões.

O Bootstrap não substitui HTML semântico nem regras de negócio; ele complementa a estrutura da página com aparência e comportamento padronizados.

14.2 Carregamento e contêiner

Por CDN, os arquivos vêm de um endereço externo; em ambiente sem rede, arquivos locais são mais previsíveis. A tag link fica no head e o script bundle costuma ficar antes do fechamento de body ou usar defer.

HTML

```
1 <link rel="stylesheet"
2     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5/dist/css/bootstrap.min.css">
3
4 <script defer
5     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
6 </script>
```

Para distribuição local, troque href e src pelos caminhos reais dos arquivos. O bundle contém o JavaScript e dependências usadas por componentes interativos. Arquivos `.min.css` e `.min.js` são minificados para transferência, não para leitura humana.

14.3 Grid e utilitários

HTML

```
1 <main class="container py-4">
2   <div class="row g-3">
3     <section class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
4       <article class="card h-100 shadow-sm">
5         <div class="card-body">
6           <p class="text-secondary mb-1">Total</p>
7           <strong class="fs-3">128</strong>
8         </div>
9       </article>
10    </section>
11    <section class="col-12 col-md-6 col-xl-3">...</section>
12  </div>
13 </main>
```

`container` limita e centraliza; `row` cria a linha; `col-12` ocupa toda a largura; `col-md-6` ocupa

metade a partir do breakpoint md; col-xl-3 ocupa um quarto em telas maiores. g-3, py-4, mb-1 e fs-3 são utilitários de espaçamento ou tipografia.

14.4 Formulário, filtros e tabela

HTML

```

1 <form class="row g-3 mb-4">
2   <div class="col-12 col-md-6">
3     <label class="form-label" for="busca">Busca</label>
4     <input class="form-control" id="busca" name="q" type="search">
5   </div>
6   <div class="col-12 col-md-4">
7     <label class="form-label" for="categoria">Categoria</label>
8     <select class="form-select" id="categoria" name="categoria">
9       <option value="">Todas</option>
10      <option value="a">Categoria A</option>
11    </select>
12  </div>
13  <div class="col-12 col-md-2 d-flex align-items-end">
14    <button class="btn btn-primary w-100" type="submit">Filtrar</button>
15  </div>
16 </form>
17
18 <div class="table-responsive">
19   <table class="table table-striped table-hover align-middle">
20     <caption class="visually-hidden">Registros encontrados</caption>
21     <thead><tr><th scope="col">Título</th><th scope="col">Situação</th></tr></thead>
22     <tbody><tr><th scope="row">Exemplo</th><td><span class="badge text-bg-success">Ativo</span>
23     </td></tr></tbody>
24   </table>
25 </div>

```

Bootstrap estiliza; a semântica continua sendo responsabilidade do HTML. Mantenha label, caption e scope mesmo quando o componente parece correto visualmente.

14.5 Alertas, modal e limites

HTML

```

1 <div class="alert alert-success" role="status">
2   Operação concluída.
3 </div>
4
5 <button class="btn btn-danger" type="button"
6   data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#confirmacao">
7   Cancelar registro
8 </button>
9
10 <div class="modal fade" id="confirmacao" tabindex="-1"
11   aria-labelledby="confirmacao-titulo" aria-hidden="true">
12   <div class="modal-dialog"><div class="modal-content">
13     <div class="modal-header">
14       <h2 class="modal-title fs-5" id="confirmacao-titulo">Confirmar ação</h2>
15     </div>
16     <div class="modal-body">Essa ação altera o estado do registro.</div>

```

```
17     <div class="modal-footer">
18         <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Voltar</button>
19         <button class="btn btn-danger" type="button">Confirmar</button>
20     </div>
21 </div></div>
22 </div>
```

Não misture versões de CSS e JavaScript. Evite sobrescrever dezenas de regras com `!important`; prefira variáveis do framework, classes próprias em um arquivo carregado depois e componentes bem delimitados. Modal, dropdown e collapse precisam do JavaScript do Bootstrap; o framework não fornece regras de negócio, autenticação, servidor ou banco de dados.

PARTE III

Integração, qualidade e prática

15 Acessibilidade, semântica e qualidade

Acessibilidade não é um acabamento opcional. Muitas boas práticas já vêm dos elementos HTML corretos: links navegam, botões executam ações, campos recebem rótulos, títulos criam um sumário lógico e regiões semânticas facilitam orientação.

Tabela 15.1:

Verificação	Boa prática
Idioma	Use <code>lang="pt-BR"</code> no <code><html></code> .
Títulos	Mantenha hierarquia lógica; não escolha nível pelo tamanho visual.
Imagens	Use <code>alt</code> útil; <code>alt=</code> para decoração.
Formulários	Associe <code><label for></code> ao <code>id</code> do controle e agrupe opções relacionadas.
Teclado	Ordem do HTML deve ser lógica; preserve foco visível.
Contraste	Texto e controles devem continuar legíveis em estados normal, hover e disabled.
Links	Use texto descritivo e diferencie link do texto ao redor.
Botões	Use <code><button></code> para ação; <code><a></code> para navegação.
Zoom	Teste a 200% sem perda de conteúdo ou sobreposição.
Movimento	Respeite <code>prefers-reduced-motion</code> quando houver animação.

15.1 HTML semântico antes de ARIA

Prefira um elemento nativo que já tenha comportamento e significado. Um `<button>` funciona com teclado e tecnologias assistivas. Uma `<div role="button">` exigiria implementar foco, teclas e estados manualmente. ARIA complementa HTML; não substitui uma estrutura correta.

15.2 Validação e depuração

- Abra as ferramentas do desenvolvedor e inspecione o elemento. Veja quais regras foram aplicadas ou riscadas.
- Verifique o console e a aba Network quando CSS, fonte ou imagem não carregam.
- Confirme caminhos e letras maiúsculas/minúsculas: servidores podem diferenciar Logo.png de logo.png.
- Valide a estrutura HTML e revise tags não fechadas, ids repetidos e atributos inválidos.
- Teste em mais de uma largura de tela e com teclado antes de considerar a página pronta.

REGRA DE OURO

Se o HTML sem CSS ainda tem ordem e significado compreensíveis, a base está boa. O CSS pode então aprimorar a apresentação sem corrigir uma estrutura quebrada.

16 Exemplo integrado: painel de registros

O exemplo abaixo é uma interface administrativa neutra. Ele reúne estrutura semântica, navegação, indicadores, filtros, tabela, badges, ações, Flexbox, Grid, foco e responsividade. HTML e CSS montam a apresentação; o comportamento e os dados reais dependem de JavaScript e de um servidor.

16.1 Arquivo index.html

HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Painel de registros</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body class="app">
10   <header class="topbar">
11     <a class="marca" href="index.html">Painel</a>
12     <nav aria-label="Conta" class="menu-conta">
13       <a href="perfil.html">Meu perfil</a>
14       <button class="botao botao--secundario" type="button">Sair</button>
15     </nav>
16   </header>
17
18   <aside class="sidebar">
19     <nav aria-label="Principal">
20       <ul class="menu-lateral">
21         <li><a aria-current="page" href="index.html">Visão geral</a></li>
22         <li><a href="registros.html">Registros</a></li>
23         <li><a href="relatorios.html">Relatórios</a></li>
24       </ul>
25     </nav>
26   </aside>
27
28   <main class="conteudo">
29     <header class="pagina-cabecalho">
30       <div>
31         <p class="etiqueta">Administração</p>
32         <h1>Visão geral</h1>
33       </div>
34       <a class="botao botao--primario" href="novo.html">Novo registro</a>
35     </header>
36
37     <section class="indicadores" aria-label="Resumo">
38       <article class="card"><span>Total</span><strong>128</strong></article>
39       <article class="card"><span>Ativos</span><strong>94</strong></article>
40       <article class="card"><span>Pendentes</span><strong>21</strong></article>
41       <article class="card"><span>Concluídos</span><strong>13</strong></article>
42     </section>
43
```

```

44 <section class="painel" aria-labelledby="lista-titulo">
45   <div class="painel__cabecalho">
46     <h2 id="lista-titulo">Registros recentes</h2>
47   </div>
48
49   <form class="filtros" action="registros.html" method="get">
50     <div class="campo">
51       <label for="busca">Buscar</label>
52       <input id="busca" name="q" type="search" placeholder="Título ou descrição">
53     </div>
54     <div class="campo">
55       <label for="situacao">Situação</label>
56       <select id="situacao" name="situacao">
57         <option value="">Todas</option>
58         <option value="ativo">Ativo</option>
59         <option value="pendente">Pendente</option>
60       </select>
61     </div>
62     <button class="botao botao--primario" type="submit">Filtrar</button>
63   </form>
64
65   <div class="tabela-scroll" tabindex="0" aria-label="Registros encontrados">
66     <table class="tabela">
67       <caption>Resultado dos filtros</caption>
68       <thead><tr>
69         <th scope="col">Título</th><th scope="col">Categoria</th>
70         <th scope="col">Situação</th><th scope="col">Atualização</th>
71         <th scope="col">Ações</th>
72       </tr></thead>
73       <tbody><tr>
74         <th scope="row">Atualizar conteúdo</th>
75         <td>Documentação</td>
76         <td><span class="badge badge--andamento">Em andamento</span></td>
77         <td><time datetime="2026-08-30">30/08/2026</time></td>
78         <td><a href="detalhes.html">Ver detalhes</a></td>
79       </tr></tbody>
80     </table>
81   </div>
82 </section>
83 </main>
84 </body>
85 </html>

```

16.2 Arquivo css/style.css

CSS

```

1 :root {
2   --primaria: #24569b;
3   --texto: #1f2937;
4   --suave: #f6f8fa;
5   --borda: #d7dee8;
6   --branco: #fff;
7   --raio: .65rem;
8 }
9
10 *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
11

```

```

12 body {
13   margin: 0;
14   color: var(--texto);
15   background: var(--suave);
16   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
17   line-height: 1.5;
18 }
19
20 a { color: var(--primaria); }
21 h1, h2, p { margin-top: 0; }
22
23 .app {
24   min-height: 100vh;
25   display: grid;
26   grid-template-areas: "topbar" "conteudo";
27   grid-template-rows: auto 1fr;
28 }
29
30 .topbar {
31   grid-area: topbar;
32   display: flex;
33   align-items: center;
34   justify-content: space-between;
35   gap: 1rem;
36   padding: .8rem 1rem;
37   border-bottom: 1px solid var(--borda);
38   background: var(--branco);
39 }
40 .marca { color: var(--primaria); font-size: 1.25rem; font-weight: 800; text-decoration: none; }
41 .menu-conta { display: flex; align-items: center; gap: .75rem; }
42 .sidebar { display: none; padding: 1.5rem 1rem; background: #17365d; }
43 .menu-lateral { display: grid; gap: .35rem; margin: 0; padding: 0; list-style: none; }
44 .menu-lateral a { display: block; padding: .7rem; color: white; border-radius: .4rem;
45   text-decoration: none; }
46 .menu-lateral a:hover, .menu-lateral a[aria-current="page"] { background: rgb(255 255 255 /
47   16%); }
48 .conteudo { grid-area: conteudo; min-width: 0; padding: 1rem; }
49 .pagina-cabecalho { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 1rem;
50 }
51 .etiqueta { margin-bottom: .2rem; color: #667085; font-size: .8rem; font-weight: 800;
52   text-transform: uppercase; }
53
54 .botao {
55   display: inline-flex;
56   align-items: center;
57   justify-content: center;
58   padding: .65rem 1rem;
59   border: 1px solid transparent;
60   border-radius: var(--raio);
61   font: inherit;
62   font-weight: 700;
63   text-decoration: none;
64   cursor: pointer;
65 }
66 .botao--primario { color: white; background: var(--primaria); }
67 .botao--secundario { color: var(--primaria); border-color: currentColor; background: white; }
68
69 .indicadores { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(10rem, 1fr)); gap:
70   1rem; margin-block: 1.5rem; }
71 .card, .painel { padding: 1rem; border: 1px solid var(--borda); border-radius: var(--raio);
72   background: white; }
73 .card { display: grid; gap: .35rem; }

```

```

68 .card strong { color: #17365d; font-size: 2rem; }
69 .painel__cabecalho { border-bottom: 1px solid var(--borda); }
70 .filtros { display: grid; gap: 1rem; padding-block: 1rem; }
71 .campo { display: grid; gap: .35rem; }
72 .campo label { font-weight: 700; }
73 .campo input, .campo select { width: 100%; padding: .7rem; border: 1px solid var(--borda);
    border-radius: .45rem; font: inherit; }
74
75 .tabela-scroll { overflow-x: auto; }
76 .tabela { width: 100%; min-width: 44rem; border-collapse: collapse; }
77 .tabela th, .tabela td { padding: .8rem; border-bottom: 1px solid var(--borda); text-align:
    left; }
78 .tabela thead { background: #eaf2f8; }
79 .badge { display: inline-block; padding: .2rem .55rem; border-radius: 999px; font-weight: 700;
    }
80 .badge--andamento { color: #7a3e00; background: #fff4e5; }
81
82 :is(a, button, input, select):focus-visible {
83     outline: 3px solid #f2b705;
84     outline-offset: 3px;
85 }
86
87 @media (min-width: 48rem) {
88     .filtros { grid-template-columns: 2fr 1fr auto; align-items: end; }
89 }
90
91 @media (min-width: 60rem) {
92     .app {
93         grid-template-areas: "topbar topbar" "sidebar conteudo";
94         grid-template-columns: 16rem 1fr;
95     }
96     .sidebar { display: block; grid-area: sidebar; }
97     .conteudo { padding: 2rem; }
98 }

```

16.3 O que aparece no navegador

RESULTADO NO NAVEGADOR

Painel Meu perfil [Sair]
Visão geral [Novo registro]
 [Total 128][Ativos 94][Pendentes 21][Concluídos 13]
Registros recentes
 Buscar [_____] Situação [Todas v] [Filtrar]
 Título Categoria Situação Atualização
 Atualizar conteúdo Documentação Em andamento 30/08/2026

16.4 Leitura guiada do exemplo

- header, aside, nav, main, section, article, form e table descrevem o papel de cada região.
- A grade geral mostra apenas topo e conteúdo no celular; a barra lateral aparece quando existe espaço.
- Os indicadores usam auto-fit e minmax, por isso se reorganizam sem uma lista rígida de aparelhos.

- O formulário de filtros usa GET, pois representa uma consulta que pode aparecer na URL.
- A tabela permanece semântica e recebe rolagem por meio de um contêiner externo.
- Badge combina cor e texto; foco visível atende navegação por teclado.
- Variáveis em :root centralizam decisões e classes modificadoras representam variações.
- Nenhum botão escondido ou desabilitado substitui a verificação de permissão no servidor.

17 Erros comuns e como diagnosticar

Tabela 17.1:

Sintoma	Causa provável	Como verificar/corrigir
CSS não carrega	Caminho errado ou <code><link></code> fora de <code><head></code> .	Abra Network; confira href e estrutura de pastas.
Imagem quebrada	src incorreto ou diferença de maiúsculas.	Cole o caminho no navegador; compare nome/extensão.
Regra CSS não vence	Especificidade, ordem ou seletor incorreto.	Inspecione Styles/Computed; veja regras riscadas.
Largura estoura	Soma de width + padding + border ou conteúdo longo.	Use border-box, max-width e overflow-wrap.
Menu não fica em linha	display:flex aplicado ao elemento errado.	Aplique ao contêiner dos itens – normalmente <code></code> .
Hover funciona, teclado não	Só existe :hover.	Adicione :focus-visible com indicador claro.
Formulário não envia um campo	Falta name no controle.	Confirme name e se o campo não está disabled.
Layout móvel minúsculo	Meta viewport ausente.	Inclua a meta viewport dentro de <code><head></code> .
Tabela estoura a página	Muitas colunas sem contêiner rolável.	Envolva a tabela em um bloco com overflow-x:auto.
Erro de campo não é compreendido	Indicação depende só de cor ou não está associada.	Use texto e aria-describedby; atualize aria-invalid.
Bootstrap não responde	CSS e JavaScript têm versões diferentes ou bundle ausente.	Confira versão, ordem dos arquivos e console.

17.1 Checklist antes de publicar

- O documento começa com `<!DOCTYPE html>` e define lang, charset, viewport e title.
- Existe um h1 claro e a hierarquia de títulos é coerente.
- Links têm destinos válidos e textos descritivos.
- Imagens têm alt adequado e não ultrapassam o contêiner.
- Campos têm label, name e tipo apropriado.
- Ajuda e erro estão associados aos campos; disabled e readonly foram usados com intenção.
- Tabelas têm caption, cabeçalhos com scope e contêiner responsivo quando necessário.

- CSS externo está conectado; não há dependência desnecessária de inline.
- Layout funciona em largura estreita, média e larga.
- Foco de teclado é visível e contraste é suficiente.
- Não há rolagem horizontal inesperada, texto cortado ou conteúdo sobreposto.
- Estados vazio, carregando, erro, sucesso e indisponível foram considerados.
- Se houver Bootstrap, CSS e bundle são da mesma versão e o HTML continua semântico.

18 Revisão com perguntas e respostas

Use as perguntas para testar sua explicação mental. A resposta vem logo abaixo para que o material continue sendo um guia, e não uma avaliação.

PERGUNTA: Qual é a diferença entre `<head>` e `<header>`?

Resposta: `<head>` contém metadados; `<header>` é conteúdo visível de introdução. O primeiro fica diretamente sob `<html>` e abriga `title`, `meta` e `link`. O segundo fica no `body` e pode conter título, logotipo e navegação.

PERGUNTA: `<container>` é uma tag HTML?

Resposta: Não. Container é um papel de layout. Normalmente usa-se `<div class="container">` ou um elemento semântico com essa classe.

PERGUNTA: Por que `<div>` não deve substituir tudo?

Resposta: Porque `<div>` não informa significado. Quando existe `<nav>`, `<main>`, `<article>` ou outro elemento adequado, a semântica melhora leitura por máquinas, acessibilidade e manutenção.

PERGUNTA: Onde deve ficar o `<link rel="stylesheet">`?

Resposta: Dentro de `<head>`. `href` aponta para o arquivo CSS. Em HTML moderno, `rel="stylesheet"` identifica a relação; `type="text/css"` não é obrigatório.

PERGUNTA: Como aplicar Arial a toda a página?

Resposta: `body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }`
A pilha oferece fontes alternativas. O estilo é herdado pela maioria dos textos descendentes.

PERGUNTA: Como criar um menu horizontal sem marcadores?

Resposta: Aplique `list-style: none` e `display: flex` no `<ul>`.
Os links podem receber `text-decoration: none` e recuperar sublinhado em `:hover`; acrescente `:focus-visible` para teclado.

PERGUNTA: Qual elemento cria um campo de e-mail?

Resposta: `<input type="email">`.
Associe um `<label>` por `for/id` e use `name` para que o valor seja enviado.

PERGUNTA: Quando usar classe e quando usar id?

Resposta: Classe para padrões reutilizáveis; id para identificar um elemento único. No CSS, `.classe` seleciona classe e `#id` seleciona id. Prefira classes para estilização.

PERGUNTA: Qual a diferença entre margin e padding?

Resposta: Margin é espaço externo; padding é espaço interno. A borda fica entre os dois. `box-sizing: border-box` faz width incluir padding e border.

PERGUNTA: Flexbox ou Grid?

Resposta: Flexbox para um eixo; Grid para linhas e colunas. Eles podem ser combinados. Escolha pelo problema de layout, não por preferência fixa.

PERGUNTA: Por que a meta viewport é importante?

Resposta: Ela faz a página usar a largura real do dispositivo. Sem essa meta, celulares podem renderizar uma viewport virtual larga e reduzir toda a página.

PERGUNTA: HTML e CSS armazenam dados de formulário?

Resposta: Não por conta própria. HTML coleta e envia; CSS apresenta. Um servidor, serviço ou script precisa processar e persistir os dados.

PERGUNTA: Qual é a diferença entre disabled e readonly?

Resposta: `disabled` torna o controle indisponível, remove-o da navegação por foco e normalmente do envio; `readonly` impede edição, mas preserva foco e envio. Nenhum dos dois representa autorização. O servidor ainda precisa verificar se a operação é permitida.

PERGUNTA: Como impedir que uma tabela larga estoure a página?

Resposta: Mantenha a tabela semântica e envolva-a em um contêiner com `overflow-x:auto`. Não transforme dados tabulares em divs apenas para controlar o layout.

PERGUNTA: Bootstrap substitui HTML e CSS?

Resposta: Não. Bootstrap fornece classes e componentes prontos. Ainda é necessário escolher elementos semânticos, compreender o Grid, associar rótulos, testar acessibilidade e escrever personalizações responsáveis.



Referência rápida de HTML

Tabela A.1:

Elemento	Função principal
<!DOCTYPE html>	Declara o documento HTML moderno.
<html>	Raiz; lang define idioma.
<head>	Metadados e recursos.
<meta>	Metadados como charset e viewport.
<title>	Título da aba.
<link>	Relaciona recurso externo, como CSS.
<body>	Conteúdo visível/interativo.
<h1>...<h6>	Títulos hierárquicos.
<p>	Parágrafo.
 	Quebra de linha contextual.
<hr>	Mudança temática.
	Importância forte.
	Ênfase.
<mark>	Destaque contextual.
<small>	Observação lateral.
<code>/<pre>	Código inline / bloco pré-formatado.
<a>	Link/âncora.
	Imagem; src e alt.
<picture>/<source>	Fontes de imagem responsiva.
<figure>/<figcaption>	Mídia autocontida e legenda.
<audio>/<video>	Mídia com controles.
<iframe>	Incorpora outra página.
<header>	Cabeçalho de página ou seção.
<nav>	Navegação principal.
<main>	Conteúdo principal.
<section>	Seção temática.
<article>	Conteúdo independente.
<aside>	Conteúdo complementar.
<footer>	Rodapé de página ou seção.
<div>	Contêiner genérico em bloco.
	Contêiner genérico em linha.
/ /	Listas sem ordem / ordenadas / item.

Continued on next page

Tabela A.1: (Continued)

<code><dl>/<dt>/<dd></code>	Lista de termos e descrições.
<code><table></code>	Dados tabulares.
<code><caption></code>	Legenda da tabela.
<code><thead>/<tbody>/<tfoot></code>	Grupos da tabela.
<code><tr>/<th>/<td></code>	Linha / cabeçalho / dado.
<code><form></code>	Formulário.
<code><label></code>	Rótulo de controle.
<code><input></code>	Campo de entrada.
<code><textarea></code>	Texto multilinha.
<code><select>/<option></code>	Lista de escolha.
<code><button></code>	Botão.
<code><fieldset>/<legend></code>	Grupo de controles e título.
<code><small></code>	Ajuda curta associável ao campo.
<code><time></code>	Data ou horário legível, com valor de máquina em <code>datetime</code> .
<code>required/min/max/step</code>	Restrições nativas de presença, faixa e incremento.
<code>minlength/maxlength/pattern</code>	Restrições de comprimento e padrão textual.
<code>disabled/readonly</code>	Controle indisponível / valor não editável.
<code>autocomplete</code>	Sugere ao navegador o significado do dado.
<code>aria-describedby/aria-invalid</code>	Associa ajuda ou erro / comunica estado inválido.

B Referência rápida de CSS

Tabela B.1:

Propriedade/recurso	Função principal
color	Cor do texto.
background	Atalho para fundo.
background-color	Cor de fundo.
background-image	Imagem/gradiente de fundo.
background-size	Dimensionamento do fundo.
background-position	Posição do fundo.
font-family	Pilha de fontes.
font-size	Tamanho da fonte.
font-weight	Peso da fonte.
line-height	Altura de linha.
letter-spacing	Espaço entre letras.
text-align	Alinhamento do texto.
text-decoration	Sublinhado e outras linhas.
text-transform	Maiúsculas/minúsculas visuais.
display	Tipo de caixa/layout.
width/height	Dimensões.
min/max-width	Limites de largura.
margin	Espaço externo.
padding	Espaço interno.
border	Borda.
border-radius	Arredondamento.
box-shadow	Sombra.
box-sizing	Cálculo do tamanho.
overflow	Conteúdo excedente.
position	Esquema de posicionamento.
top/right/bottom/left	Deslocamentos.
z-index	Ordem de empilhamento em contexto posicionado.
gap	Espaço entre itens Flex/Grid.
flex-direction	Direção Flex.
justify-content	Distribuição no eixo principal.
align-items	Alinhamento no eixo transversal.
flex-wrap	Quebra de itens Flex.

Continued on next page

Tabela B.1: (Continued)

flex	Crescimento/redução/base.
grid-template-columns	Colunas do Grid.
grid-template-rows	Linhas do Grid.
grid-column/grid-row	Posição/extensão do item.
grid-template-areas	Nomeia regiões da grade.
minmax()/repeat()/auto-fit	Cria trilhas flexíveis e repetidas.
border-collapse	Controla a união das bordas de tabela.
white-space	Controla quebras e preservação de espaços.
opacity	Opacidade da caixa.
transform	Transformação visual.
transition	Transição entre estados.
cursor	Indicador do ponteiro.
outline	Contorno, importante para foco.
@media	Aplica regras sob uma condição.
var()	Lê variável CSS.
clamp()	Limita o valor fluido entre mínimo e máximo.

Glossário essencial

Tabela B.2:

Termo	Definição
Atributo	Informação adicional na tag de abertura.
Cascata	Algoritmo que resolve conflitos entre declarações CSS.
Classe	Identificador reutilizável no atributo class e seletor .classe.
DOM	Representação em árvore do documento que o navegador constrói.
Elemento	Unidade HTML formada por tag(s), atributos e conteúdo.
Especificidade	Peso do seletor ao disputar uma propriedade.
Fallback	Alternativa usada quando a primeira opção falha.
Propriedade	Aspecto configurável em uma declaração CSS.
Pseudoclasse	Estado/condição selecionável, como :hover ou :focus-visible.
Pseudoelemento	Parte gerada/selecionada, como ::before.
Semântica	Significado comunicado pela estrutura HTML.
Seletor	Expressão CSS que escolhe elementos.
Tag	Marca entre < e > usada na sintaxe HTML.
Viewport	Área visível da página no dispositivo.

Fontes e créditos

Este guia é uma elaboração original voltada ao estudo. Os exemplos foram reescritos e organizados para explicar conceitos, sem reproduzir integralmente os materiais consultados.

B.1 Materiais fornecidos

- Modelo - PUC - Atividade.docx – referência visual e institucional do documento.
- Materiais didáticos da disciplina – referência de escopo e nível introdutório.

B.2 Material público consultado

- Gustavo Guanabara – Curso de HTML5 e CSS3: github.com/gustavoguanabara/html-css

Foram aproveitados o encadeamento didático e temas técnicos – primeiros passos, texto, imagens, hierarquia, listas, links, mídia, estilos, cores, fontes, seletores, box model, fundos e exercícios de tabelas – com a devida atribuição. História da internet, funcionamento da internet e Git/GitHub ficaram fora do escopo conforme solicitado.

B.3 Documentação técnica complementar

- MDN – Estruturação de conteúdo com HTML
- MDN – Estrutura de documentos semânticos
- MDN – Formulários e botões
- MDN – Tabelas HTML
- MDN – Seletores CSS
- MDN – Box model
- MDN – Flexbox
- MDN – Design responsivo
- Bootstrap – documentação de Grid, formulários, tabelas, utilitários e componentes

ENCERRAMENTO

Você não precisa memorizar todas as tags e propriedades. Aprenda a escolher estruturas com significado, observar o resultado, inspecionar o navegador e consultar a documentação quando surgir um caso novo.